

主持人：

各位观众朋友们大家好，您现在正在收看的是上海市青浦区政府门户网站网上视频访谈节目，我是今天的节目主持人。

今天我们将围绕着“加强数字时代教师数字素养培育，助推数字化教育高质量发展”的主题，展开一系列的讨论和交流。

党的二十大报告明确提出，推进教育数字化，建设全民终身学习的学习型社会、学习型大国。教师作为数字教育化的践行者，其数字素养水平直接关系到教育数字化转型进程和数字化人才培养质量，直接影响我国教育数字化转型成效和教育强国建设进程。

今年 8 月份出台的《中共中央国务院关于弘扬教育家精神，加强时代高素质专业化教师队伍建设的意见》指出，实施数字化赋能教师发展行动，推动教师积极应对新技术变革，着眼未来，培养人才。我们本期的主题将围绕着加强数字时代，教师数字素养培育，助推数字化教育高质量发展的主题展开讨论和交流。今天我们也非常诚意的邀请到了上海工程技术大学工程教育发展研究中心王秀秀王老师来到演播间的现场，与大家一起进行相关讨论。

王老师您好，欢迎来到演播间的现场，先跟我们现场的观众朋友们打个招呼 and 介绍一下自己。

王秀秀：

各位观众朋友，大家好，我是来自上海工程技术大学工程教育发展研究中心的专职研究员王秀秀，很高兴参加今天的访谈。

我长期从事高等工程教育、高校教师发展等方面的研究，近年来也主持并参与了多项的省部级以上的课题，比如参与了中国工程院教育委员会 2023 年的重

大项目——产业需求预测和少子化趋势下的中国工程教育发展战略研究等课题的相关研究工作。平时也会给本科生和研究生讲授工程学导论、高等工程教育研究等相关的课程。

主持人：

王老师，我们首先来讨论一下数字化转型的背景下，为什么加强教师的数字素养培育，能为我们展开说一说吗？

王秀秀：

教育部部长怀进鹏曾经指出，要着力增强教育发展的动能，以教育评价改革为牵引，统筹推进育人方式、办学模式、管理体制、保障机制的改革，深入实施教育数字化的战略行动。其实前面主持人也提到过，教师是教育数字化的一个践行者，他们的数字的素养水平直接关系到数字化转型的进程以及数字化人才培养的质量。那么我认为在数字化转型的背景之下，要加强教师的数字素养的培育，主要具有以下几个方面的重要的意义。

首先，我认为加强教师的数字素养是整个时代的一个诉求。我们都知道，近年来新一轮科技革命和产业革命深入的发展，像数字化、网络化、智能化在不断的赋能经济社会发展，它的作用也越来越在凸显，我们都经常会说数字经济时代已经到来了。习近平总书记在中共中央政治局的第五次集体学习时也强调，教育的数字化是我国开辟教育发展新赛道和塑造教育发展新优势的一个重要的突破口，那么数字中国战略也成为当前我国各项事业发展所遵循的一个指针，能够推动社会的各领域迈向数字化转型发展的阶段。教师作为整个社会的一个公民，他的数字素养的培育是成为数字化时代合格公民的一个显然的要求，反映了整个时代的诉求。

第二点，我认为加强教师的数字素养是整个政策的要求，党的二十大报告明确的将“推进教育的数字化”写入报告，教育部 2022 年的工作要点明确提出实施国家数字化战略行动。上海市目前也陆续出台了很多的政策文件，比如说《上海市教育信息化的 2.0 行动计划》《上海市教育数字化转型“十四五”规划》《上海市教育数字化转型的实施方案》等等文件，都在全面部署推进教育数字化转型的各项工作。这一系列的政策文件的要点都凸显了数字素养在数字化转型过程中的重要性。那么提升教师的数字素养，就成为落实“双减”政策、评价改革等等政策，实现数字化转型的一个关键的所在。

第三点，我认为加强教师的数字素养是教师自身发专业发展的一个需求。像我们教师只有具备了一个必要的数字素养，才能够充分利用数字技术的潜力促进教学和学习，并且能够为学生在数字社会当中的生活和工作来做好准备。教师除了掌握普通公民所必须的一些数字的技能之外，还需要掌握一些比如问题解决能力、批判性的思维创造力、沟通和协调能力等等数字素养来增强自身的一个专业发展。

主持人：

好的，王老师，从我们刚刚的介绍当中和今天的主题，我们都可以发现我们多次提到这个数字素养，您能为我们具体谈一谈到底什么是数字素养吗？

王秀秀：

其实当前不同学者已经从不同的视角对教师素养的内涵还有维度进行了一些界定，但是实际上目前还没有达成一个统一的概念。比如说有的学者他就认为教师的数字素养是教师利用各种复杂的认知、社交和情感的能力，在数字环境当中增进理解，并且传递思想的一个能力。也有的学者他会从教育生态学的视域出

发，将教师的数字素养定义为是教师的主体置身于一个教育生态的情境当中，在动态的学习环境中，通过适度运用数字技术的获得、生产加工、应用管理和点评数字信息和资源等等方式来发掘、剖析和应用教育的一些科研的难题，并且运用数字技术来解决这些科研难题的一些认识、专业知识和能力。

在 2022 年的 11 月，教育部发布了《教师数字素养标准》的这一文件，这个文件当中把“教师的数字素养”定义为教师适当的利用数字技术的获取、加工、使用、管理和评价数字信息和资源，发现、分析和解决教育教学的问题，优化创新和变革教育教学活动而具有的意识、能力和责任。

实际上虽然不同的机构或者是学者都对“教师的数字素养”进行了一些诠释，他们之间有所差异，但是他们也都强调教师数字素养主要包括像数字思维、数字技能、数字的教学能力、数字的伦理和安全等等方面。

那么我自己是认为所谓教师的“数字素养”简单来说，就是说教师利用数字技术所开展的教育教学的一系列的知识、能力、意识以及伦理的态度，他们就要运用这些数字技术来开展他们自身的教育教学，同时要注重提升学生的一个数字素养。

主持人：

我们刚刚也介绍到了您也是一名高校教师，您认为高校教师数字素养的主要特征是什么？

王秀秀：

其实相较于其他的教师群体，高校教师具有学科优势和科研的优势，而且他们所面对的学生群体更加的自主化和个性化。在教学和科研的任务之外，他们还具有一定的社会服务的使命，这就意味着高校教师的数字素养，更多的关注科研、

个性化的培养和社会服务等各个方面。尤其是高校教师的数字素养，应该强调高校教师的数字化的教学实践、数字的领导力、数字福祉、数字化意识和对学生数字化就业能力的一个培养。

当前数字化转型已经成为我国教育现代化的一个重点的发展方向，高校教师作为教学活动的一个核心主导者，理应积极地响应国家“教育数字化”的战略号召，搭建起“教与学”的智慧的立交桥，通过教学模式的改革来释放数字技术对于教育高质量发展的整个的放大、迭加、倍增和持续的溢出效应，使大学的一流课程来突破校园的边界，致力于服务于社会。

主持人：

王老师，刚刚我们谈到的是高校教师数字素养的特征，您能再为我们具体的谈一谈在教育数字化时代，技术力量对高校教师专业发展有哪些支持吗？

王秀秀：

其实在教育数字化时代，技术力量对于高校的教学模式、教学空间、教学的资源、学习环境等方面都有支撑。同时也为高校教师的专业发展提供了一个强大的现实基础。主要表现在以下几个方面：

第一，我认为技术能够赋能精准的教学的新模式。我们知道当前技术在高校课堂当中进行了广泛的便捷的应用，不仅为高校教师优化教学模式提供了空间，而且使教师的教学效能感得到了很大的一个提升。比如说有学者提出了“学习者画像工具”的一个应用，“学习者画像”实际上是将商业领域当中的“用户画像”的概念迁移到了教育的领域当中来，它能够对学习者实现基于数据的客观评价，还有抽象性的描述，进而以那种可视化的方式来输出画像模型，然后为特定的教学目的来提供支持，还有服务。

像在大学课堂中就是大学生的学习行为的画像技术,它能够分析由各种在线的学习平台、智能设备和一些学习管理系统收集的学生的学习数据,整理归纳出学生的学习习惯、偏好与困难,把学生的知识结构、兴趣的需求,还有学情等多方面的一些数据都建构为一些很直观、很可视化的图形,这样的话就能够帮助高校教师提供更加有针对性的一些学习资源,然后提出一些建议和干预的措施。

第二个方面,认为教技术有助于促进教学空间的一个变革。比如说现在的高校教室都广泛的配备了很多数字化的一些教学平台,物联网,还有智能互动等先进的一些技术的设备,然后通过这些技术手段就能够增强课堂的一个实时性,还有互动性以及趣味性。像我们学校就配备有专门的一些智慧教室,其中就配备了很多智能化的一些教学的装备。又比如说从功能上来看,很多教室的空间现在已经不仅仅能够满足授课、讨论、演示等这些基本的教学环节,还能够支持翻转课堂、小组学习、项目式学习等多样化的一些教学模式。

第三点,技术的支撑主要是表现在有助于整合教学的新资源。我们知道教育数字化时代的这些教学资源,实际上是为混合式的教学模式提供了一些技术的支撑,也为高校教师的教学带来了直接的便利。比如说我们现在的中国大学慕课、网易公开课、学堂在线等等这些有代表性的在线的课程平台,能够方便的为教师提供一些高质量的课程的资源。

还有现在我们的一些虚拟仿真的实验技术,也有助于减少实验准备和管理的工作量,来免除实验可能造成的一些安全的风险。又比如说,现在也有很多的一些数字化的教材,这些数字化的教材不仅包含了更加丰富的媒体内容,还有助于教师来及时跟踪学生的学习的进度。此外,有的学习管理系统也能够有效的帮助教师来创建和管理一些在线的课程,生成统计报告,评估学生的学习效果。

在这里我想举一个例子，就是我们学校电子电气工程学院的王教授，他带领团队自主研发了一套智能教学平台，这个智能的教学平台实现了课堂答疑，还有考核，作业的批改、分析、研讨、精准的督导等等功能。它的个性化的课堂教学，便捷化的资源分享，还有这种可视化的数据分析，都为我们的课堂教学，还有课后的追踪提供了非常有力的支持。这个智能的教学平台主要有 4 个特点：1 个就是以问题为核心的教学设计，这样的目的主要是提高学生学习的一个主动性。2 是以反馈为核心的一个教学评价，这样的话可以实时了解学生的一个学习的动态和知识的掌握程度。3 是它具备一个资料的上传、题库，还有作业的一个功能，也是为了提高整个教学的效率。4 是以互动为重点的一个教学过程，在这个过程中教师可以和学生进行来互动，也能够提高学生的一个参与度和他们的兴趣，能够实现大班课堂小班效果的一个结果。

实际上教师在利用技术整合下的这些教学资源的同时，也能够实现自身专业知识的一个共享、更新和深化，掌握专关键的一些数据的知识，拓展研究自身的创新能力，能够培养自身的合作精神，还有终身学习的一个意识。

有一份对于我国 187 所高校的调查报告曾经显示，对于疫情之后是否继续采用线上教学这样的问题，有超过七成的高校教师表示愿意或者是非常愿意采取线上和线下相结合的这种混合教学模式；有超过 45% 的教师表示可以接受，继续采用线上教学；只有 20% 略多的教师表示不采用线上教学。由此，我们也可以看到，高校教师对于混合式的教学模式的一个高的认可率，它也充分体现了在高校整合下的这种新型的教学资源，能够成功地运用于大部分的这种课堂教学当中，为教育数字化时代高校教师的专业发展和素质发展都开辟了一条新的路径。

主持人：

好的，王老师，您在前面的谈话中也提到了，教育部发布了教师数字素养的标准这一文件，能为我们具体的介绍一下这个文件的背景和内容吗？

王秀秀：

好的。前面我们在谈到教师数字素养内涵的时候，提到了《教师数字素养的标准》这个文件，这个文件是在 2022 年的 11 月 30 号正式发布实施的，这个标准主要是由教育部的教师工作司提出并且归口，教育部的教师工作司、教育部的科学技术与信息化司、华中师范大学等多家单位都参与了起草。在 2023 年的 2 月 13 号，这个标准在世界数字教育大会上公开发布，并且引起了很广泛的一个关注。这份标准也是我国发布的第一份关于教师数字素养的教育行业标准，对于推进教师数字素养的高效发展具有非常关键的一个意义。它为提升教师的素养提供了一个政策的指导，还有使用方向性的指引，切实体现了教师数字素养的提升，在我国整个的教育数字化战略行动当中的重要的地位和基础性的作用。

那么我在接下来的简单介绍一下教师数字素养的整个的框架。这个标准总共是制定了教师数字素养的框架，主要包括了 5 个的一级维度，13 个二级维度和 33 个的三级维度。其中一级维度包括数字化的意识、数字技术知识与技能、数字化的应用、数字社会责任、专业发展等 5 个方面，标准将用于对于教师数字素养的培训和评价。

具体的内容包括以下几个方面：能够掌握在教育教学中选择数字化的设备、软件、平台的一些原则和方法；能够运用数字评价工具对学生的学习情况进行分析，应用智能的阅卷系统、题库系统、测评系统对于学生的知识准备、学习能力和学习风格来进行分析；能够利用数字技术资源来发现学生的学习差异，开展针对性的一些指导等等。

那么这个标准主要具有以下几个方面的特点：

第一个它满足了数字时代教育发展的一些新要求。我们知道 21 世纪信息与科技都在高速的发展，那么构建“以教育者为指导，以学习者为主体”的教师数字素养框架，是我国整个教育数字化发展的一个时代的要求。

第二个它强调教师的主动学习和学生的一个自主学习。在教师数字素养的框架当中，特别是数字化的意识的维度，强调教师要主动的学习来了解数字技术资源，加强对数字技术的理解和认识，教师应该具有主动学习和使用这些技术的意愿，以及战胜这些教育数字化困难的信心。

第三个特点是要注重教学的融合和创新。在教师数字素养框架的这 5 个维度当中，多次都强调教师要积极的利用数字化技术来进行一些教学创新，包括在教学设计、教学方法、教学模式以及学生的学习评价等等方面，利用这些数字技术来打通课前、课中、课后等等环节。在面对这些多变的学习环境的时候，就能够提供很有效的这些教学策略，让这些信息技术和教学能够进行深度的融合。

主持人：

好的，王老师，您刚刚提到教师数字素养的标准，实际上就是为教师数字素养评价提供了一个很重要的依据。那么能不能具体的为我们谈一谈，如何基于该标准对教师数字素养进行评价？

王秀秀：

我觉得这个问题非常好，因为如何评价教师数字素养，确实是教师数字素养整个培育的一个重要的方面。那么我认为评价教师的数字素养，主要是为了了解教师数字素养的这样的一个现状，然后来促进教师数字素养的一个提升。我们最新发布的教师数字素养的标准，的确是为教师数字素养的评价提供了重要的依据。

首先我认为我们可以基于教师数字素养的标准，充分的来考虑不同学段、不同学科不同水平教师的一个发展的差异，研制各级各类教师的数字素养的常模，来开展教师数字素养发展水平的一个分层分类的精准的评价，为规范指导各级各类教师的这种教师数字素养有效发展来提供一个支持。

其次，我们可以基于素养的标准的各维度及其它的含义，来进一步的明确教师数字素养评价相关的数据的采集，还有评价的模型，然后应用人工智能、大数据等技术感知与抓取分析，教师在教学、科研管理等等活动当中的一些过程性的数据和结果，来实现一个更加全面客观的教师数字素养的评价。

第三个我认为可以围绕教师数字素养的标准，来建立各月度、各学期、各个学年等一些周期性的动态发展的追踪的监测机制。通过对比分析，教师在数字素养各个维度表现了一些差异性的变化，来绘制教师数字素养的个体发展曲线，来绘制教师数字素养的个体发展曲线和群体发展的一个态势，实现对教师的数字素养的一个长期的跟踪和深度的全面的一个分析，这样也能够为教育管理者来建设高质量的这样教师队伍来提供一些决策的支持。

主持人：

好的，我们前面也了解到了教师，尤其是高校教师数字素养时代背景和相关内涵，我们刚刚都已经讨论过了，请问当前教师数字素养培育中是否面临着现实生活中的挑战和困境呢？如果有的话能为我们讲一讲具体体现在哪些方面。

王秀秀：

当前推动教育的整个的数字化转型，着力提升高校教师的数字素养，已经成为很多高校的一些共同的选择。但是确实教师的数字素养的培育仍然面临着一些

现实的问题，比如说理念滞后、课程缺乏、机制不足等等。这样的问题在一定程度上就会对怎么样来提升教师数字素养的培育的实效产生了一些制约的作用。

我认为具体的问题主要表现在以下几个方面：

首先在理念方面。现在我认为教师数字素养培育的意识还有待于进一步的来更新，因为不少学校的管理者和教师实际上目前并没有形成对于教师素养提升的科学认知，导致他们对于数字化教学的应用还比较排斥。有一些老师他不愿意主动去尝试，或者是转变自身已有的教学方式，他也不愿意用心的去接受一些关于数字素养的培训。

第二点在课程当方面。目前教师数字素养的培育的课程体系相对来说还是不健全的，针对教师数字素养培育的相关课程，也呈现出比如说缺乏一些理论的支撑，体系也不够完整，然后也缺乏一些评价标准等等这样的问题，也不能够满足提升教师数字素养的一个实际的需求。

此外，目前已有的相关的一些培训的课程的这种供给也比较的单一，也缺乏系统性和实质性的内容，这样的话就会导致我们的培训的效果难以达到提升他自己本身数字素养的目标。

再次在机制方面上，由于缺乏这些系统的战略规划、模型的框架，还有一些评估的指标，很多问题在教师数字素养培育的实践当中会越来越突出，这也就造成了教师在提升自身的数字素养的内驱力方面实际上也是不足的。

最后在资源保障方面的话，教师的数字素养培育的地区，还有校际资源的供给实际上是不平衡的，也难以满足教师数字素养培育的一个需求，而且资源供给的质量也有待于提升。目前主要还是依靠高校来进行的一些零散的培训，这类培训的随机性比较强，这样的话效果就往往无法得到保证。

主持人：

那么造成当前教师数字素养培育的困境，主要因素都有哪些呢？能为我们讲一讲吗？

王秀秀：

好的，影响教师数字素养发展的因素，我归纳了以下几个方面：

首先我认为是内在方面的一个因素，其实也就是行为主体层，也就是我们教师自身的自我效能感，还有适应的一些压力，都会影响他自身的数字素养的提升。面对这种快速变化的这些环境，教师对于自己使用数字技术能力的这种信心、心理的适应能力，还有抗压能力，都会影响他们学习和应用这些新技术的积极性。

第二个方面是组织方面的因素。高校的政策和资源配置也会影响到高校教师数字素养的提升质量。与此同时，跟同事之间的交流合作，实际上也能够促进教师自身的数字素养的提升，也有利于形成一个良好的学习氛围。

第三个方面是技术本身的一个因素，像数字技术它是否可用，还有它的这种操作的简便性，实际上会直接影响到教师的使用的意愿，还有效率。还有及时有效的技术支持以及维护和更新，都对于教师在使用过程当中解决他们遇到的这些问题都是非常重要的。

最后一个原因，我认为还有社会方面的因素。比如说我们国家或者是不同地区的一个教育政策的导向，像数字化教育的一些发展规划，还有一些标准的制定，以及社会对于数字化教育的接受程度，还有文化氛围，同样也会影响到教师对于数字技术的一个态度，还有使用。

主持人：

针对您说的这些问题和影响因素，应当如何提升教师数字素养？

王秀秀：

我认为主要有以下几个方面：

首先是在观念上要做出改变，要提升教师数字素养的价值的认知，还有主体的意识，开展教育数字化理论的洗礼。经过这些大量的数字化的教学理念、模式、案例，还有软件使用的重复还有训练，那么教师可能也会把“我要成为一名数字教师”的一个目标，会渐渐的把它变成一种意识，还有习惯。

第二个就是要强调要优化环境，还有资源的一些建设。我们要完善教师数字化培训的供给侧的改革，比如说我们可以提供课程资源方面的保障、建构强化目标导向的教师数字素养的课程、注重理论指导和实践反思的一个结合，能在满足教师个性化需求的同时，又能够兼顾整体目标的推进，还有实现。与此同时，政府和学校要做好资源整合的工作，建立满足不同需求的一个资源库，支持教师依托线上平台来灵活的调取资源，并且根据需求自由组合，真正的完成资源的优质、充分和灵活的供给。像这种靶向式的精准培训，才能够真正的解决教师在数字素养培育当中的一些痛点还有难点。

我们也要认识到实际上教师素养的提高并不是一个短期的活动，要强化教师素养培育的可持续性的推进。通过建立数据驱动的这种数字化的学习生态以数字驱动、学、教、管、评等核心技能的一个系统的培育。还要完善数据驱动的教师素养的评价体系，来营造教师数字化研究的一个良好的氛围，建设学习型的成长生态，促进教师素养的一个持续提升。

第三块是要加快数字环境的建设，注重数字化的一个文化的环境，来营造教师数字素养培育的人文的氛围，构建教师素养培育优质的数字化的氛围。具体的举措可以包括优化数字化的一些基础的设施建设，搭建教师数字素养培育的教学

的空间；要做好组织管理和资源的整合，建成全过程支持的动态更新的需求导向型的一些高质量的数字资源的体系，保证数字化教学环境的使用力度，还有一些效度。最后是要健全教师数字素养的一个全方位的保障的体系，比如说可以建立导向性的一个常态化的机制，完善多层次多部门的相互协同工作，强化教师数字素养培育的组织保障，来建构教师专业发展的共同体，激发教师数字素养培育的自我的内在的驱动。

主持人：

好的，王老师，其实今天我们谈了很多有关于教师数字素养的相关问题，在节目的最后还想请您问一下，您对未来高校教师数字素养有什么样的展望吗？

王秀秀：

我认为未来教师的数字素养核心在于能够灵活的来运用技术，创新教学方法，支持个性化的学习，同时保障教育的质量和学生的一个全面发展。首先教师自身要深度的来掌握这些数字技术，不仅要熟练地使用现有的一些教育技术的工具，还能够理解和用一些新兴的技术，比如说人工智能、大数据分析、虚拟现实的 VR，还有增强现实的 AR 等等，这样来创造更具有互动性和个性化的一些学习的体验。

其次教师要具备数据驱动的决策的能力，随着这些教育数据的一些日益的增多，还有分析数据的普及，教师要能够收集分析和解读学生的这些学习的数据，从而来优化教学策略和提高他们的教学效果。

第三，我认为教师也需要掌握一些远程教学的技巧，包括在线课程的设计、同步和异步的教学方法，以及利用在线工具来进行学生的互动还有评估。

第四，我认为教师要适当的利用数字化提供一些个性化的学习支持，借助智能的教育系统和自适应的学习技术，来满足不同学生的这些学习需求，还有节奏。

第五，我认为教师在使用数字化教学的过程当中，还要具备网络安全，还有伦理的意识。在数字环境当中，教师需要了解网络安全的一些基本的原则，也要学会保护学生来免受这些网络的威胁。同时要教授学生正确的网络的行为，还有一些伦理的准则。

最后数字技术的快速发展，要求教师要保持持续学习和终身学习的态度。教师自身要积极参与的专业发展和培训，不断提升自身的数字素养。

主持人：

非常感谢王老师此次来到演播间的现场，与大家一起分享数字时代教师数字培养的相关内容，相信广大网友也对高等教育有了更深刻的了解。